



Analista de Tecnologia da Informação / Área: Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas - Front-End

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de janeiro de 2025.

Inscrição

Sala

01 Às vezes a gente não se dá conta, mas o mal-estar fica ali, triangulando entre cérebro,
02 estômago e boca: quer dizer que falamos errado? O idioma que aprendemos no berço não passa de
03 uma versão bastarda de certa língua para sempre estrangeira?

04 Me refiro ao estrago que a brigada de guardiães da "norma curta" faz à nossa autoestima
05 cultural e à qualidade do ensino de português em nossas escolas.

06 Para as patrulhas da norma-padrão, armadas de canetas vermelhas, o português brasileiro é um
07 coitado sem modos e cheio de vícios que não consegue largar, por mais cascudos que a gente
08 aplique em sua cabeça dura.

09 Usar "a gente" no lugar de "nós", como fiz na primeira linha da coluna e voltei a fazer na frase
10 anterior, é um dos sinais da suposta deterioração da língua que esses puristas extemporâneos
11 (século 21, oi!) gostam de apontar.

12 Na vida real, a gente adora falar "a gente". Sim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer
13 dizer, mas "a gente" é uma coisa que a gente quase sempre quer dizer. Porque a gente não tem cara
14 de babaca — ou tem?

15 Verdade que, quando está escrevendo, a gente costuma se policiar. Ninguém quer perder ponto
16 na prova, caramba. Às vezes escapa um "a gente" escrito, mas não era pra escapar. A gente sabe
17 que no fundo está errado, que isso de "a gente" é um troço informal, tipo uma gíria, que não cabe
18 na norma culta, certo?

19 Errado. Ou melhor, a carga de informalidade de "a gente" é obviamente maior que a de "nós".
20 O que não faz sentido é tentar expulsar da norma culta tudo o que é informal, como se só coubesse
21 nela o livresco, o empertigado, o que fica distante da fala e se mete arranhando por ouvidos e
22 almas (...)

RODRIGUES, Sérgio. A gente é a língua que a gente fala. Folha de São Paulo. 16/03/2022. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2022/03/a-gente-e-a-lingua-que-a-gente-fala.shtml>

01. No primeiro parágrafo do texto, o termo “versão bastarda” (linha 03) refere-se ao:

- A) português culto.
- B) português europeu.
- C) português brasileiro.
- D) português não-padrão.

02. O uso do pronome destacado na frase: "**Me** refiro ao estrago que a brigada de guardiães da 'norma curta'" (linha 04) constitui:

- A) expressão da insubmissão do autor à rigidez dos puristas.
- B) inadequação gramatical injustificável em qualquer texto escrito.
- C) evidência de desconhecimento da norma gramatical estabelecida no Brasil.
- D) emprego condenável, mesmo no registro informal do português falado no Brasil.

03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o termo “norma curta” (linha 04) é utilizado para:

- A) fazer alusão aos chamados vícios de linguagem.
- B) referir-se à norma utilizada por falantes escolarizados.
- C) criticar a utilização de termos informais na escrita padrão.
- D) ironizar a inflexibilidade de determinado padrão linguístico.

04. A partir da leitura do segundo parágrafo, podemos inferir que o autor:

- A) mostra que a deterioração da língua não é um fato evidente.
- B) explica seu gosto pelos usos informais da língua portuguesa.
- C) faz uma crítica à qualidade do ensino de língua portuguesa.
- D) defende a valorização da nossa cultura em detrimento de outras.

05. Como o uso do "a gente", comentado no trecho: "Usar 'a gente' no lugar de 'nós' (...) é um dos sinais da suposta deterioração da língua..." (linhas 09-10), constitui também sinal da suposta deterioração da língua empregar:
- A) a próclise em início de frase, como em "me refiro ao estrago..." (linha 04).
 - B) o pronome "esses" (linha 10) no lugar de "estes".
 - C) "porque", junto e sem acento em frase interrogativa, como ocorre na (linha 13).
 - D) a preposição "por" com verbo transitivo direto, como em "arranhando por ouvidos e almas" (linhas 21-22).
06. No trecho "A gente sabe que no fundo está errado, que isso de 'a gente' é um troço informal" (linhas 16-17), o termo em destaque tem a função de:
- A) retomar algo dito anteriormente.
 - B) dar ênfase à expressão "a gente".
 - C) substituir a primeira frase do período.
 - D) fazer referência ao contexto situacional.
07. No trecho "como se só coubesse nela o **livresco**" (linhas 20-21), o sufixo é utilizado em "livresco" para expressar o sentido de:
- A) interesse.
 - B) referência.
 - C) capacidade.
 - D) agentividade.
08. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está indicada corretamente.
- A) "que não consegue largar" (linha 07) – sujeito.
 - B) "Às vezes escapa um 'a gente' escrito" (linha 16) – objeto direto.
 - C) "O que não faz sentido é tentar expulsar..." (linha 20) – objeto direto.
 - D) "como se só coubesse nela o livresco," (linhas 20-21) – sujeito.
09. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, em registro formal escrito, o trecho do texto indicado.
- A) "a gente não se dá conta" (linha 01) /*nós não damos conta*.
 - B) "...que a gente aplique em sua cabeça dura" (linhas 07-08) /*que nós aplicamos em sua cabeça dura*.
 - C) "a gente quase sempre quer dizer" (linha 13) /*nós quase sempre queremos dizermos*.
 - D) "a gente costuma se policiar" (linha 15) /*nós costumamos policiar-nos*.
10. Ao defender o uso de "a gente", o autor utiliza recursos diversificados em sua argumentação. Assinale a alternativa que avalia corretamente os recursos persuasivos utilizados no texto.
- A) formas rejeitadas pela norma-padrão são utilizadas como estratégia para aproximar-se do leitor.
 - B) as construções metafóricas do texto visam deixar o leitor confuso com o fim de manipulá-lo.
 - C) termos bélicos como "brigada" e "armados" consiste em estratégia de ameaça aos puristas.
 - D) a interlocução direta com o leitor é um recurso usado para provocar constrangimento.

Prova 2 - Legislação

10 questões

01. Segundo o disposto na Lei nº 14.133/21, são modalidades de licitação:

- A) credenciamento, concurso, leilão.
- B) leilão, diálogo competitivo, pregão.
- C) concorrência, tomada de preços, convite.
- D) registro de preços, pré-qualificação, convite.

- 02.** Segundo a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre diferentes modalidades de licitação, assinale a alternativa correta quanto às modalidades apresentadas e suas características.
- A) O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - B) O leilão exige fase de habilitação e registro cadastral prévio dos licitantes além de homologação quando concluídas as fases de lance, devendo ser efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
 - C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
 - D) A ata de registro de preços é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais podendo ser utilizada para a realização de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser de técnica e preço.
- 03.** Nos termos do Art. 2º, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme Parecer nº 62/99, da Câmara de Educação Superior e atualizado pelo Provimento no 01/CONSUNI, de 23 de agosto de 2023, assinale a alternativa que se refere à autonomia de gestão patrimonial e financeira da UFC.
- A) Firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares.
 - B) Realizar os processos de escolha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, de acordo com a legislação em vigor.
 - C) Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais.
 - D) Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos os seus membros.
- 04.** O Brasil é organizado político-administrativamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos com competências delimitadas, nos termos da Constituição Federal de 1988. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o disposto somente na alternativa:
- A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado.
 - B) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
 - C) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
 - D) instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- 05.** Patrícia, servidora pública da UFC, recebeu de sua chefia imediata a determinação para aprimorar o sistema de proteção de dados pessoais sensíveis. Sem entender a determinação da sua chefia, resolveu consultar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que considera como dado pessoal sensível:
- A) informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
 - B) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
 - C) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
 - D) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

06. Conforme preconiza o Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável pela Comissão de Ética, que constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor público faltoso, é:
- A) censura.
 - B) exoneração.
 - C) advertência.
 - D) suspensão com perda de vencimentos.
07. Segundo o disposto no Estatuto da UFC, assinale a alternativa correta no que concerne somente às competências do Conselho Universitário.
- A) Aprovar os planos de cursos de graduação e de pós-graduação.
 - B) Superintender e coordenar, em nível superior ao da Administração Acadêmica, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão.
 - C) Homologar as decisões dos Conselhos de Centro e dos Conselhos Departamentais relativas à transferência, para a Universidade Federal do Ceará, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) quando se tratar de professor titular.
 - D) Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência.
08. Para fins da aplicação do disposto no Art. 2º da Lei nº 14.681/2023, pode-se afirmar que:
- A) o bem-estar no trabalho é o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho com foco na mediação e na harmonia entre o profissional e seus pares e entre o profissional e seus superiores e subordinados.
 - B) a proposta de saúde integral objetiva estabelecimento de plano organizacional que desenvolva ações para educação e para inclusão social dos trabalhadores com deficiência e que lhes garanta as condições de trabalho essenciais às necessidades laborais.
 - C) a Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho será realizada para a promoção dos indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas pactuadas.
 - D) a qualidade de vida no trabalho é conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram as condições, a organização, os processos de trabalho, as práticas de gestão e as relações socioprofissionais, com a finalidade de alinhar as necessidades e o bem-estar dos servidores à missão institucional.
09. Samantha é servidora estável ocupante de cargo de nível médio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) com jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais. Fez concurso para docente na Universidade Federal do Ceará com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sobre a situação, pode-se afirmar que:
- A) a acumulação dos cargos é lícita, desde que haja compatibilidade de horário.
 - B) a acumulação é ilícita e, provada a má-fé da servidora, será aplicada a pena de demissão.
 - C) a acumulação dos cargos é ilícita e, constatada, será oportunizado à servidora, no prazo improrrogável de trinta dias, a opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.
 - D) a servidora, para que haja a continuidade do tempo de serviço público, deverá tomar posse no cargo de docente cumulativamente com o cargo de nível médio e só após poderá pedir exoneração deste último.
10. Segundo o disposto na Lei nº 8.112/90, são formas simultaneamente de provimento e de vacância de cargo público:
- A) promoção e readaptação.
 - B) ascensão e transferência.
 - C) nomeação e aposentadoria.
 - D) nomeação e posse em outro cargo inacumulável.

01. Uma empresa de logística está modelando o processo de entrega de pedidos utilizando BPMN (*Business Process Model and Notation*). O processo de entrega segue diferentes fluxos dependendo do tipo de entrega escolhido pelo cliente. O cliente deve optar por um único tipo de entrega por pedido: se escolher uma entrega regular, o pedido será transportado por uma rota padrão; se optar por uma entrega expressa, o pedido será enviado por uma transportadora terceirizada; caso o cliente opte pela retirada na loja, o processo será pausado até que a retirada seja confirmada. Qual é o elemento de BPMN mais adequado para representar a decisão sobre qual tipo de entrega será realizado?
- A) Gateway seletivo
 - B) Gateway paralelo
 - C) Gateway inclusivo
 - D) Gateway exclusivo
02. Uma equipe de desenvolvimento está criando um painel administrativo para gerenciar pedidos de uma loja virtual. Para organizar as informações em um layout responsivo, os desenvolvedores decidem usar o sistema de grid do Bootstrap. O painel deve exibir três colunas lado a lado em telas maiores (como desktops) e, em dispositivos móveis (como smartphones), cada coluna deve ocupar toda a largura da tela. Quais classes do Bootstrap devem ser utilizadas para garantir esse comportamento?
- A) `col-md-4 col-12`
 - B) `col-12 col-sm-4`
 - C) `col-4 col-md-12`
 - D) `col-lg-12 col-sm-3`
03. Um analista de sistemas está desenvolvendo uma aplicação web e decide implementar testes unitários para verificar individualmente a funcionalidade de componentes front-end. Para isso, ele cria um teste que verifica se um botão exibe o rótulo correto com base nas propriedades (props) recebidas. Qual das seguintes práticas é considerada uma boa prática no desenvolvimento de testes unitários para componentes front-end?
- A) Isolar o componente em teste e evitar dependências externas.
 - B) Criar testes que interajam diretamente com o banco de dados em tempo real.
 - C) Simular a interface completa do usuário para validar a funcionalidade do botão.
 - D) Garantir que o teste cubra todos os componentes relacionados ao mesmo módulo.
04. Um programador, utilizando Python 3, precisa filtrar os números pares de uma lista chamada `numeros`. Por exemplo, dado `numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`, o resultado esperado é a lista `[2, 4, 6]`. Qual das opções a seguir implementa corretamente essa tarefa?
- A) `pares = [x for x in numeros if x % 2 == 0]`
 - B) `pares = filter(lambda x: x % 2 == 0, numeros)`
 - C) `pares = list(x for x in numeros if x // 2 == 0)`
 - D) `pares = list(filter(lambda x: x // 2 == 0, numeros))`
05. O OWASP Top 10 classifica o *Cross-Site Scripting* (XSS) como uma das vulnerabilidades mais comuns em aplicações web, especialmente no front-end. Assinale a alternativa abaixo que descreve a principal estratégia para mitigar o risco de XSS em um aplicativo web.
- A) Validar, filtrar e escapar corretamente os dados inseridos pelo usuário antes de exibi-los em páginas HTML.
 - B) Utilizar sanitização de entrada baseada em regex que permite a execução de scripts legítimos, mas bloqueia as tags de script maliciosas.
 - C) Permitir que os dados do usuário sejam diretamente inseridos em elementos HTML, desde que o conteúdo seja criptografado na transmissão.
 - D) Empregar a técnica de *Content Security Policy* (CSP) para permitir a execução de qualquer script externo, desde que suas fontes sejam especificadas e seguras.

06. Em um sistema de gestão acadêmica de uma universidade, é necessário registrar informações sobre os discentes e as disciplinas em que estão matriculados. Cada discente pode se matricular em várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários discentes matriculados. Considerando os conceitos e boas práticas de modelagem de banco de dados relacional, qual das alternativas a seguir melhor representa a estrutura das tabelas para atender a essa necessidade?
- A) Uma tabela `Discente` contendo os campos `id_discente`, `nome_discente` e `id_disciplina`, com a chave primária `id_discente` e com chave estrangeira referenciando `Disciplina.id_disciplina`; e uma tabela `Disciplina` contendo os campos `id_disciplina`, `nome_disciplina` e `id_discente`, com a chave primária `id_disciplina` e com chave estrangeira referenciando `Discente.id_discente`.
 - B) Uma tabela `Discente` contendo os campos `id_discente` e `nome_discente`, com a chave primária `id_discente`; e uma tabela `Matricula` com os campos `id_matricula`, `id_discente` e `nome_disciplina`, com chave primária `id_matricula` e com uma chave estrangeira referenciando `Discente.id_discente`.
 - C) Uma tabela `Discente` com os campos `id_discente` e `nome_discente`, com a chave primária `id_discente`; e uma tabela `Disciplina` com os campos `id_disciplina` e `nome_disciplina`, com a chave primária `id_disciplina`; e uma tabela de relacionamento `Matricula` com os campos `id_discente` e `id_disciplina`, e uma chave primária composta formada por `(id_discente, id_disciplina)`, e com chaves estrangeiras referenciando `Discente.id_discente` e `Disciplina.id_disciplina`.
 - D) Uma tabela `Discente` com os campos `id_discente` e `nome_discente`, com a chave primária `id_discente`; e uma tabela `Disciplina` com os campos `id_disciplina` e `nome_disciplina`, com a chave primária `id_disciplina`; e uma tabela de relacionamento `Matricula` com os campos `id_matricula` e `id_disciplina`, com a chave primária `id_matricula` e com chave estrangeira referenciando `Disciplina.id_disciplina`, para representar a disciplina em que o discente está matriculado.
07. Um analista é responsável pela manutenção de uma aplicação web legada, cuja interface encontra-se obsoleta em relação às tendências atuais de design e usabilidade. Para modernizar a interface sem comprometer a base de código existente, o analista opta pelo uso do Vue.js, um framework conhecido por sua capacidade de integração gradual. Essa característica permite que o framework seja adotado em partes específicas da aplicação existente, sem a necessidade de reescrevê-la completamente. Qual das seguintes características do Vue.js possibilita essa abordagem?
- A) Renderização no lado do servidor (SSR), que otimiza o desempenho e a renderização inicial das páginas.
 - B) Sistema de gerenciamento de estado Vuex, que centraliza o estado da aplicação em grandes sistemas.
 - C) Arquitetura progressiva, que permite o uso parcial ou completo do framework em diferentes partes de uma aplicação já existente.
 - D) A diretiva `v-model`, que facilita a ligação entre dados e elementos do DOM, sendo útil para a integração de toda a aplicação Vue.js em um sistema existente, permitindo a troca de dados entre o Vue e o código legado.
08. Em um projeto de desenvolvimento de software para um cliente do setor público, o analista enfrenta dificuldades para entender os requisitos funcionais e não funcionais dos usuários. Qual abordagem seria mais eficaz para identificar e esclarecer os requisitos, minimizando o risco de retrabalho e desalinhamento com as expectativas?
- A) Solicitar ao cliente um documento detalhado com todos os requisitos esperados para o sistema.
 - B) Revisar documentações de sistemas similares para levantar requisitos com base em comparações.
 - C) Realizar workshops de elicitação com as principais partes interessadas para clarificar e priorizar os requisitos.
 - D) Delegar a definição de requisitos para o gerente de projeto, que possui um melhor entendimento do contexto organizacional.

09. Um site governamental está sendo desenvolvido com o objetivo de ser acessível a todos os cidadãos, incluindo pessoas com deficiências visuais, motoras e outras necessidades específicas. Além disso, o site deve proporcionar uma experiência de uso intuitiva e eficiente para todos os usuários. Assinale a alternativa que apresenta práticas essenciais para garantir a acessibilidade e usabilidade do site.
- A) Utilizar o atributo `alt` para fornecer rótulos alternativos claros para campos e botões do formulário, melhorando a eficiência dos leitores de tela; garantir a estrutura semântica das páginas, utilizando apropriadamente os cabeçalhos na ordem hierárquica.
 - B) Priorizar o uso de Javascript para geração de links e menus; remover as indicações visuais de foco nos links para otimizar a experiência do uso de leitores de tela.
 - C) Adicionar animações visuais e áudios automáticos; permitir a utilização de ferramentas como lupa; e adicionar controle por comando de voz.
 - D) Incluir descrições alternativas em imagens; assegurar navegação pelo teclado; e fornecer contraste adequado entre texto e fundo.
10. Um analista realiza um teste de usabilidade em uma aplicação recém-desenvolvida. Após identificar que os usuários têm dificuldade em localizar informações importantes, ele decide adotar uma prática de design centrada no usuário para reorganizar os elementos da interface e tornar as informações mais fáceis de encontrar. Assinale a alternativa que apresenta a solução mais eficiente para alcançar esse objetivo.
- A) Alterar a paleta de cores para melhorar a visibilidade de elementos como links, botões e tabelas.
 - B) Reavaliar a arquitetura de informação para garantir que os elementos estejam localizados em posições intuitivas.
 - C) Reduzir o número de elementos de navegação para simplificar a interface, facilitando a localização de informações importantes.
 - D) Aumentar o tamanho da fonte em todos os textos para melhorar a legibilidade, melhorando a organização da página como um todo.
11. Em um projeto, um analista de TI precisa garantir que uma nova feature seja integrada sem conflitos com o código existente. Após a implementação, a feature precisa passar por testes automatizados antes de ser incorporada ao branch principal, assegurando que não introduza erros. Assinale a alternativa que apresenta a opção mais eficiente para alcançar essa integração de forma segura e automatizada.
- A) Criar um pipeline no GitLab CI para validar e testar automaticamente o código da nova feature antes do merge no branch principal.
 - B) Configurar scripts de integração contínua no GitLab para compilar o código e realizar o merge automaticamente após cada commit.
 - C) Realizar o merge manual da feature no branch principal e, em seguida, rodar testes de unidade locais para garantir a integridade do código.
 - D) Usar o Jenkins apenas para compilar o código e delegar a responsabilidade dos testes para o ambiente de produção.
12. Em uma aplicação web, um analista está desenvolvendo um serviço RESTful que deve fornecer dados para várias interfaces de usuário (UI). Para garantir a interoperabilidade e a eficiência na resposta, qual das opções a seguir apresenta as melhores práticas recomendadas de acordo com padrões RESTful?
- A) Serializar dados no formato XML, devido à sua compatibilidade com sistemas legados e suporte para validação com schemas; utilizar endpoints diferentes para cada tipo de operação, aumentando a flexibilidade.
 - B) Usar JSON para serializar os dados; utilizar os métodos HTTP padrão como GET, POST, PUT e DELETE para as operações.
 - C) Fornecer múltiplos endpoints para a mesma funcionalidade, cada um com formatos de dados específicos para diferentes dispositivos; permitir que a API retorne mensagens de erro genéricas para evitar exposição de informações.
 - D) Utilizar métodos HTTP padrão para encapsular dados em objetos JavaScript complexos; adotar autenticação customizada em vez de padrões como OAuth 2.0.

13. Em uma aplicação desenvolvida com React, um analista está enfrentando problemas de desempenho devido à renderização desnecessária de múltiplos componentes que dependem do mesmo estado global. Qual abordagem é mais indicada para otimizar o desempenho e reduzir renderizações desnecessárias em aplicações?
- A) Colocar todo o estado global em um único Context API e propagar para todos os componentes.
 - B) Implementar *hooks* customizados para manipulação do estado global, revomendo a necessidade de utilização do Context API.
 - C) Dividir o estado global em múltiplos contextos específicos e utilizar `React.memo` para evitar renderizações desnecessárias.
 - D) Usar `useState` diretamente no componente e evitar dependências externas, simplificando o gerenciamento do estado global.
14. Uma página web foi desenvolvida para carregar imagens em alta resolução em dispositivos com grandes telas, mas isso está prejudicando a experiência de usuários móveis devido a tempos de carregamento prolongados. Qual abordagem é mais eficaz para otimizar o carregamento de imagens e adaptá-las a diferentes dispositivos, sem comprometer a qualidade visual?
- A) Utilizar imagens em formato SVG, pois são leves e adaptáveis a qualquer resolução.
 - B) Utilizar compressão dinâmica no lado do servidor para reduzir o tamanho das imagens conforme solicitado pelos dispositivos.
 - C) Implementar uma solução baseada em JavaScript para detectar o tamanho da tela e redirecionar para uma versão mobile da página.
 - D) Aplicar os atributos `srcset` e `sizes` para carregar a resolução adequada das imagens conforme a largura da tela de cada dispositivo.
15. Durante o redesign de uma aplicação de e-commerce, o analista descobre que os usuários não estão completando suas compras por não encontrarem facilmente a função de checkout. Após reestruturar a arquitetura de navegação e aplicar princípios de design centrado no usuário, qual técnica é mais eficiente para validar a nova estrutura de navegação antes do lançamento final, garantindo que os usuários consigam concluir a tarefa de checkout?
- A) Realizar testes de carga para medir o desempenho do novo layout em servidores de produção.
 - B) Conduzir testes de usabilidade com protótipos interativos e avaliar os fluxos de navegação dos usuários reais.
 - C) Automatizar testes de regressão para garantir que a nova estrutura não quebre funcionalidades antigas.
 - D) Aumentar o contraste e o tamanho da seção de checkout para garantir que os usuários percebam a mudança.
16. Durante uma Sprint, um analista que atua como Product Owner recebe uma solicitação urgente de uma nova funcionalidade de um stakeholder importante. Qual deve ser a abordagem do Product Owner, segundo o Guia Scrum?
- A) Delegar a decisão ao Scrum Master e à equipe de desenvolvimento.
 - B) Adicionar a funcionalidade ao Sprint Backlog sem alterar o escopo da Sprint.
 - C) Incluir a funcionalidade imediatamente na Sprint atual, uma vez que a demanda é prioritária.
 - D) Negociar a inclusão da nova funcionalidade na próxima Sprint e ajustar as prioridades do Product Backlog.
17. O analista está desenvolvendo um site onde a navegação deve ser facilmente compreendida por usuários com deficiências visuais. Qual atributo deve ser usado no elemento `<a>` para fornecer uma descrição mais informativa sobre o destino do link?
- A) `alt`
 - B) `name`
 - C) `target`
 - D) `aria-label`

18. Um analista deseja estilizar um elemento `<p>` apenas se ele for precedido imediatamente por um elemento `<h1>` na hierarquia do DOM. Qual seletor CSS deve ser usado?
- A) `h1 p`
 - B) `h1 + p`
 - C) `h1 > p`
 - D) `h1 ~ p`
19. Qual das alternativas descreve corretamente o comportamento de uma diretiva de atributo no Angular?
- A) Cria ou remove elementos DOM com base em condições lógicas.
 - B) Modifica o comportamento ou a aparência de elementos DOM existentes.
 - C) Ajusta a visibilidade de elementos DOM com base em expressões condicionais.
 - D) Altera o comportamento do navegador ao interagir com elementos DOM, como adicionar redirecionamentos de URL.
20. Uma organização possui vários sistemas, sendo que cada um foi desenvolvido de forma independente ao longo dos anos. Recentemente, a equipe de TI identificou que a falta de comunicação entre os sistemas está dificultando o fluxo de trabalho e aumentando o número de erros nas transações entre os departamentos. Qual benefício a interoperabilidade de sistemas traria para essa organização?
- A) Redução da complexidade do código nos sistemas independentes.
 - B) Substituição dos sistemas legados por novas soluções tecnológicas.
 - C) Centralização de todos os dados em um único banco de dados para facilitar a troca de informações.
 - D) Permitir que os sistemas compartilhem dados e interajam de forma eficiente, melhorando o desempenho dos processos organizacionais e reduzindo erros.
21. Em uma aplicação que utiliza Web Services para comunicação entre sistemas, o time de desenvolvimento observa que o desempenho do sistema está abaixo do esperado, especialmente quando muitas requisições são feitas simultaneamente. Qual técnica pode ser adotada para melhorar o desempenho?
- A) Aumentar a quantidade de servidores de banco de dados para reduzir o tempo de resposta do serviço.
 - B) Reduzir o tamanho das requisições, excluindo informações essenciais e validando apenas dados mínimos.
 - C) Utilizar Web Services de comunicação síncrona apenas, o que garantirá a execução das requisições de forma mais rápida.
 - D) Implementar cache nas respostas dos Web Services, para evitar consultas repetitivas e melhorar a velocidade das requisições subsequentes.
22. Em um sistema de gerenciamento de conexões com banco de dados, é necessário garantir que exista apenas uma instância da classe responsável pela conexão, pois a criação de múltiplas instâncias poderia resultar em conexões duplicadas e sobrecarregar o banco de dados. Para isso, foi adotado o padrão de projeto Singleton. Qual das seguintes afirmações sobre o padrão Singleton está correta?
- A) O padrão Singleton assegura que uma classe tenha apenas uma instância e fornece um ponto de acesso global a essa instância.
 - B) O padrão Singleton permite a criação de várias instâncias de uma classe, mas garante que apenas uma delas seja visível a outros componentes do sistema.
 - C) O padrão Singleton restringe a criação de instâncias de uma classe durante o tempo de execução do programa, garantindo que novas instâncias não sejam criadas após o sistema ser iniciado.
 - D) O padrão Singleton é utilizado para garantir que todos os objetos criados de uma classe sejam idênticos, ou seja, compartilhem o mesmo estado interno, podendo ser instanciados várias vezes.

23. Assinale com V (Verdadeiro) ou com F (Falso) as seguintes afirmações sobre testes de software:

- () O teste de caixa preta se concentra na verificação da saída do sistema a partir de entradas fornecidas, sem considerar a implementação interna do sistema.
- () O teste unitário é realizado apenas uma vez, após a finalização do sistema, focando na validação de unidades específicas de código, como funções ou métodos, de forma isolada.
- () O teste de integração verifica a interação entre diferentes componentes ou módulos de um sistema para garantir que funcionem corretamente em conjunto.
- () O teste de sistema envolve a validação do sistema inteiro, verificando sua funcionalidade como um todo e atendendo aos requisitos do cliente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) V, V, F, F
- B) F, F, V, V
- C) V, F, V, V
- D) F, V, F, V

24. Em um concurso público, a nota de corte para um determinado cargo é definida como a menor nota entre os candidatos aprovados para esse cargo. Portanto, a nota de corte corresponde à menor nota entre os candidatos que ocuparam o número de vagas oferecido para determinado cargo.

Para calcular a nota de corte para cada cargo, a seguinte sequência pode ser utilizada:

1. Ordenar, de forma decrescente, as notas de todos os candidatos que concorrem ao cargo;
2. Selecionar as notas dos candidatos até o número de vagas disponíveis;
3. A nota de corte será a última nota entre os candidatos aprovados.

Com base nesse contexto, considere que um sistema para calcular a nota de corte será implementado com as seguintes tecnologias: Python, JavaScript e HTML.

- Python: O código Python deve receber como entradas as variáveis `notas_candidatos` (contendo as notas não ordenadas dos candidatos para um determinado cargo) e `num_vagas` (o número de vagas disponíveis para o cargo). A partir dessas entradas, o código Python será responsável por calcular a nota de corte para determinado cargo.
- HTML: O HTML será responsável por exibir a interface, onde o usuário deverá inserir: as notas dos candidatos para um determinado cargo, separadas por vírgula, em um único campo de texto; e, em outro campo, o número de vagas disponíveis para o cargo.
- JavaScript: O JavaScript será responsável por manipular a interação do usuário, acessando o conteúdo dos campos do formulário HTML e enviando os dados ao Python para que o cálculo da nota de corte para determinado cargo seja realizado.

Com base nesse cenário, assinale as seguintes afirmações com V (Verdadeiro) ou com F (Falso).

- () Em Python, o código `notas_candidatos_ordenadas = sorted(notas_candidatos, reverse=True)` ordena a lista `notas_candidatos` em ordem decrescente e retorna uma nova lista, que é armazenada na variável `notas_candidatos_ordenadas`; e o código `notas_candidatos_ordenadas[num_vagas - 1]` acessa a nota do candidato que ocupa a última vaga disponível, sendo esse o valor da nota de corte.
- () Em HTML, a tag `<input>` pode ser utilizada para criar cada um dos campos de entrada: um campo texto, com as notas dos candidatos para um determinado cargo, separadas por vírgula; e, outro campo, com o número de vagas disponíveis para o cargo.
- () Em JavaScript, o método `document.getElementById()` pode ser utilizado para acessar o conteúdo do formulário HTML, como as notas dos candidatos e o número de vagas informados pelo usuário.
- () A utilização de um framework de front-end como React ou Vue.js poderia ser utilizado na implementação, substituindo as atribuições do Python.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- A) V, V, V, F
- B) V, F, F, V
- C) F, V, V, F
- D) F, F, F, V

25. Assinale a alternativa que define corretamente um projeto, segundo o PMI (*Project Management Institute*).
- A) Um esforço temporário com o objetivo de alcançar um resultado contínuo.
 - B) Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
 - C) Um conjunto de atividades repetitivas e previsíveis destinadas a manter o funcionamento do negócio.
 - D) Um esforço contínuo realizado por uma equipe para atender às demandas operacionais de uma organização.
26. Em uma abordagem ágil, como o framework Scrum, quem é responsável por priorizar as tarefas no Product Backlog?
- A) O Stakeholder
 - B) O Scrum Master
 - C) O Product Owner
 - D) O Time de Desenvolvimento
27. No gerenciamento de riscos, qual das opções abaixo exemplifica uma estratégia de mitigação de risco?
- A) Aceitar o risco e criar um plano para lidar com ele, caso ocorra.
 - B) Ignorar um risco porque ele possui baixa probabilidade de ocorrer.
 - C) Implementar medidas para reduzir a probabilidade ou impacto de um risco.
 - D) Transferir a responsabilidade por um risco a uma terceira parte, como um seguro.
28. Qual é o principal benefício da prototipação no processo de desenvolvimento de interfaces gráficas?
- A) Assegurar que o design seja aprovado pelo cliente.
 - B) Reduzir o tempo de implementação do código final.
 - C) Identificar problemas de usabilidade antes de iniciar o desenvolvimento.
 - D) Garantir que não haja alterações de design durante a fase de desenvolvimento.
29. Assinale com V (Verdadeiro) ou com F (Falso) as seguintes afirmações sobre banco de dados relacionais:
- () O diagrama Entidade-Relacionamento é utilizado na modelagem conceitual de banco de dados relacional.
 - () O comando SQL INSERT é utilizado para alterar dados já existentes em uma tabela.
 - () A normalização em bancos de dados tem como objetivo principal eliminar redundâncias e inconsistências no banco de dados.
 - () O principal benefício de um índice em uma tabela de banco de dados é aumentar a velocidade de consultas.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
- A) F, V, F, F
 - B) V, F, V, V
 - C) V, F, V, F
 - D) F, V, F, V
30. Qual comando do Git é utilizado para registrar alterações no repositório local?
- A) `git pull`
 - B) `git clone`
 - C) `git fetch`
 - D) `git commit`